

管网场站智慧协同能力建设

语义层·指挥中心·IM 协同 — 不替代 SCADA / IMS

客户：_____ 汇报人：_____ 日期：_____

版本：v0.5 · 密级：☐公开 ☐内部 ☐秘密

核心价值（一句话）

不换核心系统·统一对象与场站权限·串通告警→规程→工单→审计

指挥台与 IM 同源口径·规程与处置 可点开、可对号

本轮汇报结构

1. 一 | 定位 — 问题 · 位置 · 构成 · 控制/信息链 · 业务全景 · 分期 · 路线图 · 预期成效 · 节拍 · 目标与干系人
2. 二 | 演示 — D1-D3 · D4-D9 · 排练与预案
3. 三 | 产品与建设架构 — 用户项目建设图 · 产品分层架构 · 功能域与 /v1 接口摘要 · MCP · SoT · 泳道 · UI
4. 四 | 履约 — 验收 · 常见疑问 · 配合 · 风险 · 小结与下一步 · 附录术语

旁听导读（时间紧时跳页）

听众	建议重点
决策层	核心价值 · 三场一眼对齐 · 验收与风险 · 小结与下一步
运行 / 设备	业务全景与分期 · D1 / D2 · 道具与里程碑
信息化 / 安监	用户建设架构图 · 产品分层 · 接口摘要 · D3 · 配合与术语附录

一、建设定位

要解决的三个问题

- 多入口：状态与工单口径易散
- 规程难证：口头多、难打开依据
- 闭环难追：告警—处置—审批断链

→ 不换核心生产系统，增加可治理的协同层

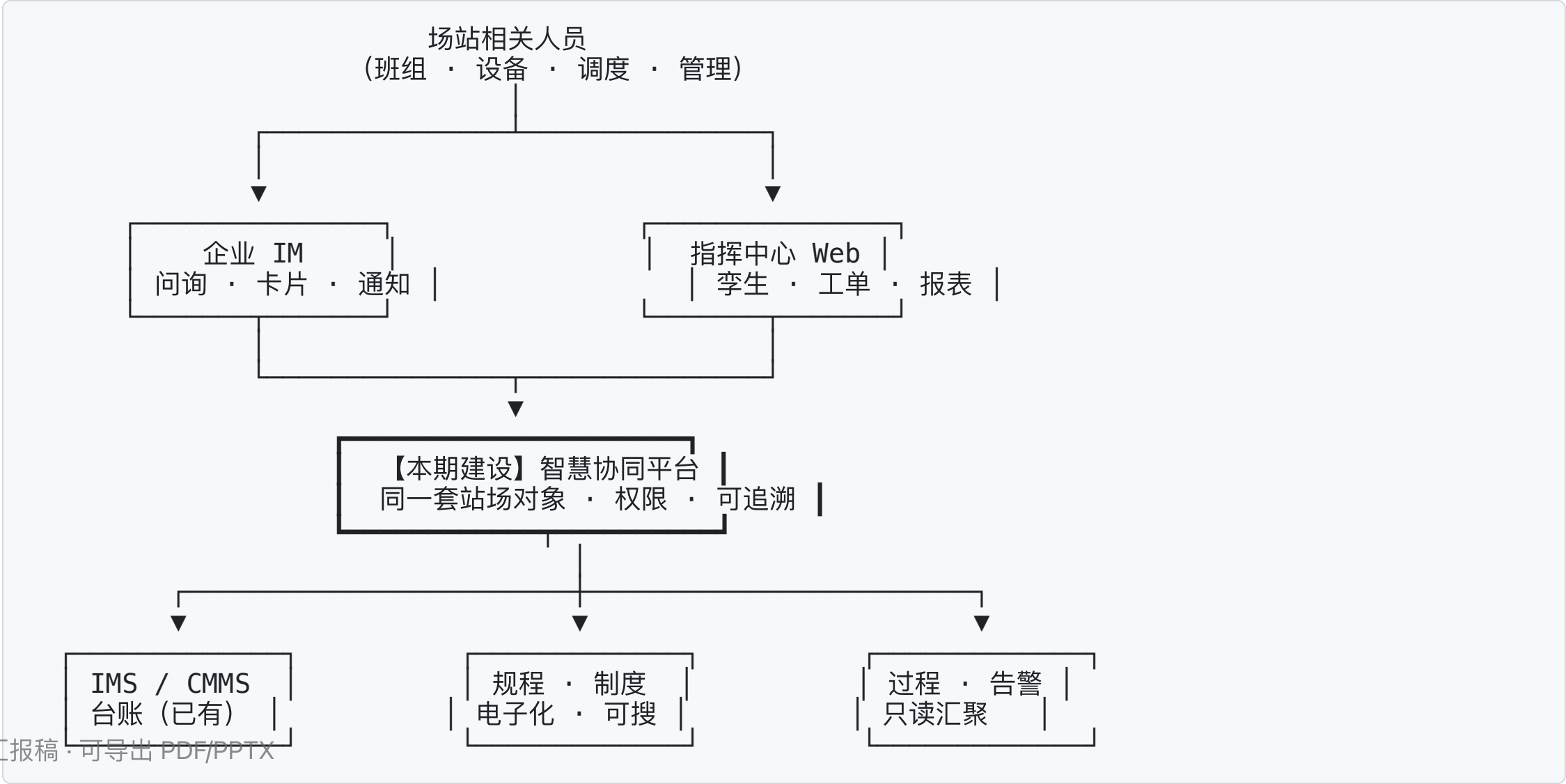
建设在企业中的位置

客户已有	本期建设
IMS、SCADA、IM、身份	语义与协同中枢 + 指挥中心 Web
工艺与安全责任不变	助手与 Web 只处理授权内业务对象

产品构成（能力包）

层	交付内容
终端	指挥中心 Web · IM + 卡片 · 企业 AI 助手（可选）
中枢	语义与对象服务 · 工单协同 · 规程与知识 · 连接器
横切	场站/角色权限 · 审计 · 与统一身份对接

用户视角·建设框架（您得到什么）

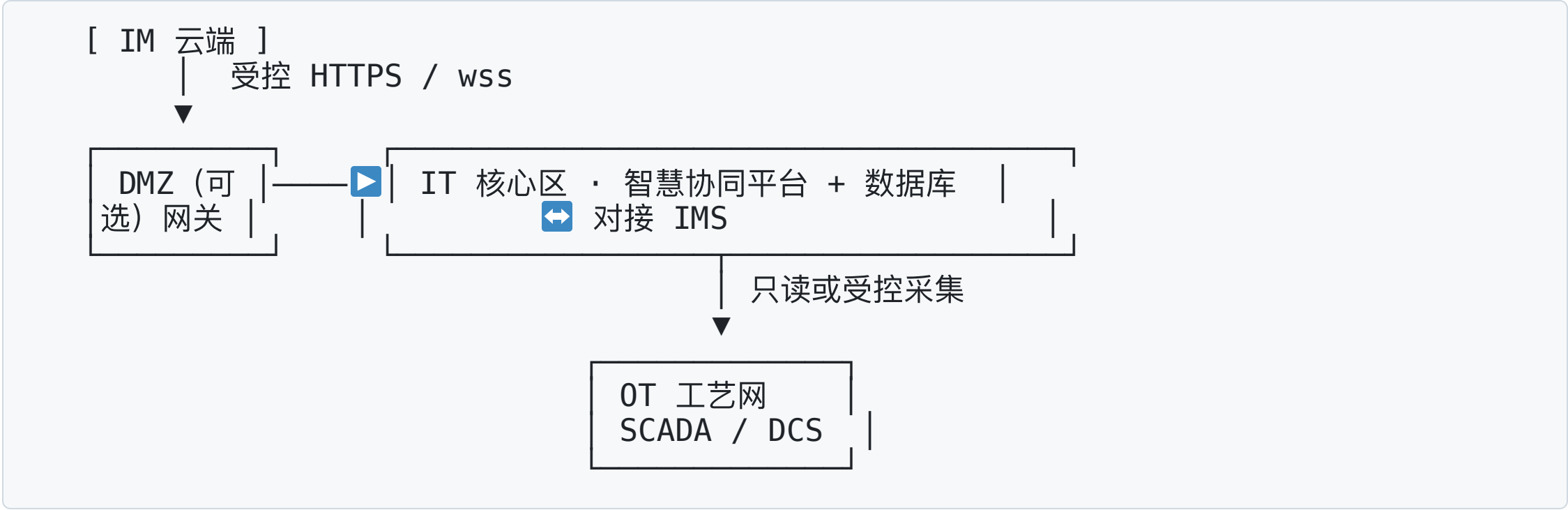


建设框架·三条业务链路（逻辑核对）

链路	怎么走（用户可见）	与设计文档一致要点
① 人在 IM 里「问、办」	员工对话进 企业 AI → AI 经 MCP 调平台工具取数/建单	会话不进平台做语义解析；平台 只认工具调用
② 人在 IM 里「点卡片」	按钮/表单 → 直达平台（签名回调）	对应 POST /v1/feishu/events ； 与①分流
③ 人在指挥 Web	浏览器登录 → 平台 JWT → /v1/*	Studio 不走 Agent 绕路

硬边界：不向 DCS/PLC 下控制；OT 进入平台的仅是 信息侧 汇聚（只读/策略由贵司网信定）。

建设框架·分区与流向（给网信 / 信息化）



记忆口诀：横着管边界，竖着管闭环 — 上一张管业务，这一张管分区。

建设与集成关系（提要）

对接	说明
IMS ↔ 平台	设备/工单等 映射或同步，权威以 SoT 书面为准
OT → 平台	过程量与告警源 单向只读（网络策略由贵司定）
IM ↔ 用户	① 对话走 AI；② 卡片回调平台（见上表）
AI ↔ 平台	Service Token → MCP，与 REST 同一对象模型
指挥 Web ↔ 平台	用户 JWT → /v1/*

信息链 vs 控制链

控制链（不变）	信息链（本期增强）
DCS/SCADA → 现场执行	过程与台账 → 协同层 → 人审批后落账
责任边界不转移	不向执行器下控制令

业务全景（站场日常·十一类归并）

条线	包含
运行	态势感知·告警（ISA-18.2 思路）·生产数据·班次
设备	维保工单·巡检·台账与维修履历（ISO 55000 语境）
治理与增值	安全作业·能耗·知识与规程·报表与 KPI

→ 产品 按业务域对齐，不把功能菜单当作业流程

建设分期（客户版）

域	一期	二期	三期
态势·告警·工单·知识·权限	●		
生产·班次·巡检·告警KPI	○	●	
安全作业·能耗·深度CBM等		○	●

● 强承诺 ○ 规划 — 专题另立

项目实施路线（业务视角）

意向对齐 -> 范围与映射 -> 三场演示通过 -> 试点站运行 -> 分期推广
|_____ 当前汇报重点：过「演示闸门」 _____|

试点闸门：D1+D2+D3 连续三次不改后台数据仍演通

三条运转节拍

1. 看清楚 — 态势与对象状态
2. 办利索 — 确认、工单、审批、留痕
3. 巧辅助 — 异步诊断与摘要，有依据

建设目标（可核对）

维度	目标
协同	告警—规程—工单 主路径连贯，少在多系统间往返
可信	答复 可点开规程/记录，非空口「模型口述」
合规	场站+角色一致，关键动作 可审计、可抽检

分角色·关注点

角色	最关心
班组	IM 内 问 · 确认 · 跟单 能办完
工程师 / 调度	指挥台 一屏对齐状态与告警队列
主管	谁在卡审批 一目了然
网信 / 安监	不控工艺 · 越权可证 · 日志可导出

与行业实践·话术对齐（非替标准）

- ISA-18.2 — 告警分级、确认、关闭与统计语境
- ISO 55000 — 台账—维修史—决策链路
- SY/T 等企业规程 — 进知识库 可引用，不替代标准正文出版物

预期成效（试点站·定性）

维度	试点期可观察（基线数值由双方开工会共定）
快	告警出现后到「有人确认、有单可跟」链路变短
稳	随机抽检 IM/助手答复，带规程或记录依据 比例提高
安	越权用例 应拦尽拦，日志可导出举证

二、演示设计

证明业务，不是证明机房

三场必选（D1·D2·D3）

编号	演什么	证明点
D1	告警→规程→工单→结案	闭环可追溯
D2	问设备（态+单+史）	不胡编、有引用
D3	越权试探	全拒 + 可审计

三场演示·一眼对齐

	D1 闭环	D2 有据	D3 锁住
金标准	人对上号	IM 与指挥台 无矛盾	越权 全拒+留痕
最怕	状态对不上	无引用瞎答	能看见他站数据

D1 | 告警 → 规程 → 工单 → 结案

观众：站长、值班长、工程师、安监

1. 告警绑定设备出现
2. 值班员 确认（人、时进审计）
3. IM 问规程 → 可点开引用
4. 工单 → 主管 审批 → 执行 回填 → 关闭

算过：状态变化与责任人对上号

D2 | 问设备一站式

观众：一线、工程师

- 只问 **约定装置号**：状态摘要、未结工单、近期已确认告警
- 再问「上次类似怎么修」→ **历史/知识 + 引用**

算过：与指挥中心**同一口径**；无引用胡编 = 失败

D3 | 权限与场站

观众：网信、安监

- A 仅 S1 站；用 B 站装置/工单 试探 → 拒绝
- 有日志可查

算过：试探用例 全拦截

加演备选（任选 1~2）

ID	业务	观众
D4	本站健康摘要 + Top 告警下钻	调度
D5	工单看板「卡在谁」+ 审批记录	设备科
D6	生产/停运制度类问答（已接生产数据时）	运行部

演示时长：完整版 vs 高管版

段落	~20 min 完整版	~5 min 高管版
开场	三场要证明什么 2 min	不控工艺 / 三场戏 20s
D1	10 min 全链	D1 录屏 90s 口述
D2	5 min 三问	口述「有据」 20s
D3	2 min 换账号试探	现场越权 90s
收尾	试点复制条件 1 min	先签场景·再签实施 90s

D1 分镜（讲解员持稿）

幕	一句旁白
1	告警与设备对象绑死，不搞浮动聊天
2	确认人、时点进审计
3	答要带规程来源，点开是第几条
4	起草可省字，报批不能跳
5	谁改的状态，一条条可对

翻车预案

情况	应对
IMS 卡	预置工单；演示「确认+规程+审批」后半段
助手漂移	白名单装置号；超范围答「无授权」=成功
网络	录屏备胎 + 预演

排练清单（演示前勾选）

- ☐ 三角色账号各登录一轮
- ☐ 告警与设备 预绑定
- ☐ 规程 三处书签 可对问答
- ☐ 工单状态机可走通
- ☐ 越权 三纸条（它站装置/工单/越级）
- ☐ 大屏字号 远距可读

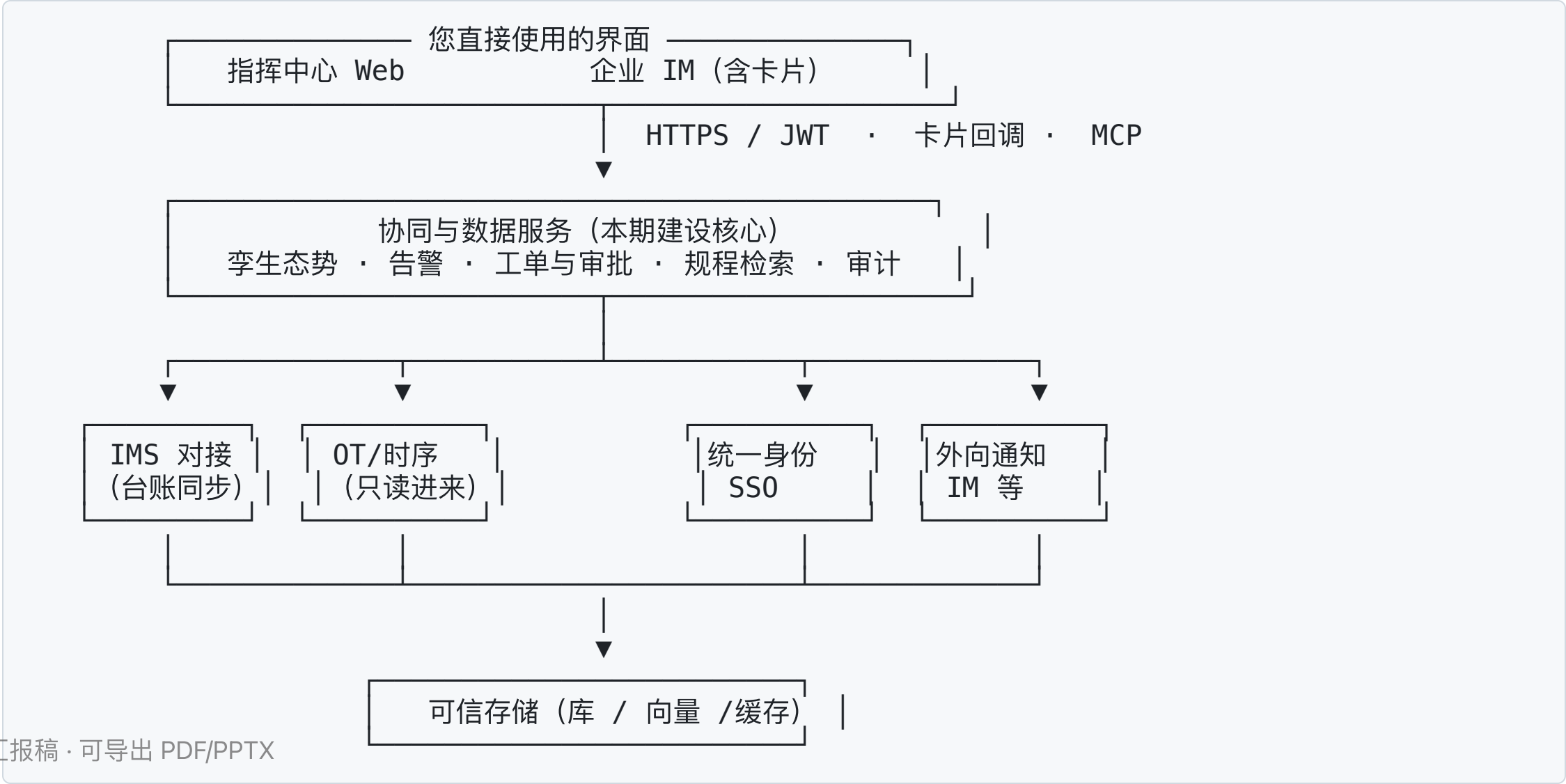
二期演示占位（首场不主秀）

- D7 交接班摘要 + 接班人签收
- D8 巡检逾期 → 转缺陷工单
- D9 停运超阈 **必填原因**（对齐制度）

三、产品与建设架构·功能说明

HTTP 路径与枚举以设计锁定文档为准；投影片为汇报摘要。

产品分层（仍是一张「用户使用图」）



平台功能说明（一）设备·告警·工单·知识

功能域	用户侧能力	代表接口（ DESIGN-FINAL-LOCK ）
设备孪生	列表/详情/趋势/快响决策包	GET /v1/equipment 、 .../{id} 、 .../readings 、 .../decision-package
告警	列表/详情/确认/关闭	GET /v1/alarms 、 POST .../acknowledge 、 POST .../resolve
工单	列表/AI 草稿/创建/编辑/HITL 全流程	POST /v1/workorders/ai-draft 、 POST /v1/workorders 、 GET... 、 PATCH... 、 POST /v1/hitl/workorders/{id}/{pending,approve,reject,start,done}
规程知识	文档管理/语义检索+citations	GET / POST /v1/kb/documents 、 GET /v1/kb/search?q=...

平台功能说明（二） AI · 实时 · 生产运行 · 集成 · 治理

功能域	用户侧能力	代表接口
AI 任务	异步诊断/分析、进度与结果、Agent 回写	POST /v1/ai/jobs 、 GET .../{id} 、 DELETE ... 、 POST .../result
实时	场站综合事件流、AI 任务流式输出	GET /v1/sse/station/{station_id} 、 GET /v1/sse/ai-jobs/{job_id}
生产 · 班次 · 巡检 (分期)	日报/汇总/KPI、班次交接、巡检计划与逾期	/v1/production/* 、 /v1/shifts/* 、 /v1/inspection/* 、 GET /v1/alarms/kpi
对外赋能	OA/ERP 嵌入上下文、外向事件订阅、飞书卡片	GET /v1/ctx/* 、 /v1/webhooks/subscriptions 、 POST /v1/feishu/events
账号与运维	登录/场站权限、健康、审计只增	/v1/auth/* 、 `/v1/admin/users

MCP 工具（Agent 可调 · 与 REST 同源模型）

`get_equipment_context` · `get_station_overview` · `list_equipment` · `get_equipment_readings` · `get_active_alarms` ·
`search_knowledge_base` · `create_work_order` · `get_work_order`

→ 企业 AI（如 OpenClaw）经 **Service Token** 调 `/mcp`，场站范围由平台鉴权强制。

集成与数据主权（SoT）

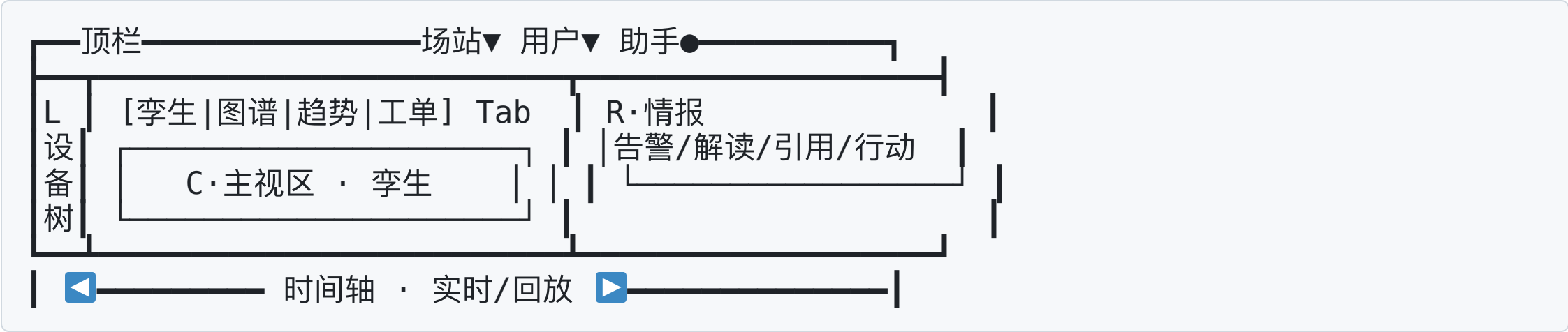
数据/动作	典型权威（由企业定）
设备主数据、正式工单号	多为 IMS
过程量、告警源	工控/采集域（只读进协同层）
规程与知识库文件	文档库 / 本体系建设
谁可批、谁能看哪一站	统一身份 + 场站策略

冲突时：书面 SoT 一处定稿，演示与试点不临时改口。

业务闭环泳道（D1 对应关系）



界面示意·指挥中心（L / C / R）



左侧设备树（告警置顶）· 中央决策面 · 右侧情报与 citations

界面示意·IM 卡片

P1 告警 · 绑定 C-101
指标/阈值/持续时长

规程摘要... [查看 §x.x]

[确认] [建单草稿] [@主管]

与常见建设选项的差异

不是	而是
再上一套 SCADA 画面	跨系统协同 + 规程证据
取代 CMMS/EAM	在其口径上叠加快入口与助手
裸聊天机器人	场站权限内 + 可引用
控制工艺	信息链加强，控制链不变

建设里程碑（业务语言）

范围确认 → 映射与道具就绪 → 三场演示通过 → 试点站签字 → 推广

试点前：**D1+D2+D3** 重复演示无改数据仍通过。

演示「业务道具」清单（非机房）

- 1 站 + 若干 装置编码 + 告警分级
- 规程 3 处可点开锚点
- 三账号：值班 / 主管 / 他站试探
- 可选：预置工单号 防 IMS 当日故障

四、履约与支持

建议写入合同的验收要点（业务语言）

条目	通过标准
闭环	D1：确认→审批→关闭 时间与责任人可查
口径	D2：抽 2 台装置，IM 答与指挥台 无矛盾，且 有引用
权限	D3：越权用例集 全部拒绝且留痕

（技术接口细节放 附录，本节保持业务可读。）

常见疑问（简答）

问	答
会动工艺 / DCS 吗？	不会。建设在信息链与协同，不下发控制指令。
要换 ERP / CMMS 吗？	不替换。权威数据（SoT）仍在企业约定系统，本层做对齐与入口。
OT 未全接能试点吗？	能。先用 IMS + 规程 + 工单闭环；过程量/全景 分期接入。

客户配合事项（立项后）

- 样板 站名 + 装置清单 · IMS 映射或测试环境
- IM 侧测试应用 / 机器人（与生产隔离）
- 规程 电子版（可先脱敏子集）
- 三类账号：值班 · 审批主管 · 「他站」试探账号
- SoT：工单号 / 设备主数据 **以谁为准** 书面一页
- 例会：立项后建议 **双周** 进度会（业务 + 信息化同窗）

风险与边界（一页说清）

情形	说明
期望全自动下控	不在范围；人机协同与安全制度优先
主数据未定	映射拉长 → 首期收窄样板对象
IMS 不可用日	预置工单 + 录像 仍完成 D1 后半链演示

汇报小结

#	结论
1	不替换 IMS/SCADA — 增加 可治理协同层
2	首签合同围绕 D1+D2+D3 三场业务
3	信息链≠控制链 — 不向执行层下指令
4	SoT 书面一页 — 避免口径争议
5	先试点样板站 — 再按域扩二期能力

下一步行动

序号	行动项	责任方
①	确认 样板站 + 装置清单	客户运行/设备
②	书面 SoT（工单号、设备主数据）	客户 + 承建
③	三场演示 写入合同附件 + 彩排排期	双方
④	IMS/IM 测试环境与账号	客户信息化

附录·术语（对外解释用）

词	对用户说法
SoT	工单号、设备主数据「以谁为准」— 写清避免两本账
人机审批	关键写入经 人点头 再落库，助手只起草/建议
引用 / 依据	回答能 点开规程或记录，不是空口结论

接口全文：设计仓库 `contrib/industrial-oilgas-skills/DESIGN-FINAL-LOCK.md`（对内技术附件，汇报以本PPT 摘要为准）

导出说明

格式	命令（在 presentations/ 下，须加 --no-stdin ）
PDF	<code>npx @marp-team/marp-cli@latest clawtwin-station-collaboration-deck.md -o clawtwin-station-collaboration-deck.pdf --no-stdin</code>
PPTX	<code>npx @marp-team/marp-cli@latest clawtwin-station-collaboration-deck.md -o clawtwin-station-collaboration-deck.pptx --no-stdin</code>

VS Code：Marp for VS Code 打开本文件 → 导出 PPTX/PDF。

谢谢

Q & A